

TP 3 — Transformée de Fourier

Avant de commencer

Ce TP est écrit en Python. Les fonctions dont vous aurez besoin sont déjà écrites. Votre travail consiste à exécuter les cellules en modifiant ou non les paramètres, et à lire les tracés produits.

Ce document est le sujet de référence. Le notebook `TP3.ipynb` est un compagnon d'exécution : il ne reprend que l'essentiel de chaque question, repérée par son numéro (A1, A2, B1, ...). Gardez ce PDF ouvert pendant tout le TP.

Vos réponses vont sur feuille.

Configuration de l'environnement

1. Ouvrir `TP3.ipynb` dans VsCode.
 2. Exécuter la première cellule (`import` des fonctions fournies, dans `tp3_helpers.py`) : rien ne devrait s'afficher, c'est normal.
 3. Exécuter ensuite les cellules dans l'ordre, en vous référant aux questions ci-dessous.
-

A Valeur moyenne et exponentielle complexe

Soit $\Pi(t)$ la fonction porte de largeur 1, hauteur 1, centré en 0.

A1. Rappeler la définition de la transformée de Fourier appliquée à la fonction porte.

A2. Calculer $X(f)$, la transformée de Fourier de la fonction porte.

Fonctions `fourier_transform`, `explorer`

`fourier_transform(signal, f0)` calcule cette même intégrale par intégration numérique, pour un `Signal` et une fréquence `f0` quelconques. `explorer(f0)` affiche, pour la porte, le produit avec $\cos(2\pi f_0 t)$ (et avec $\sin(2\pi f_0 t)$ si `montrer_sin=True`), l'aire signée sous chaque produit, sa moyenne, et compare celle-ci à la valeur théorique de la question A1.

A3. Exécuter la cellule `explorer(f0=1)`. Elle affiche, pour la porte, le produit avec $\cos(2\pi f_0 t)$ et avec $\sin(2\pi f_0 t)$,

$$A\Pi_\theta(t) \times \cos(2\pi f_0 t) \quad \text{et} \quad A\Pi_\theta(t) \times \sin(2\pi f_0 t).$$

L'aire est coloriée (positive en bleu et négative en rouge), la valeur moyenne (qui correspond à l'aire sous la courbe) apparaît en pointillés. **Identifier ces deux moyennes comme la partie réelle et (l'opposé de) la partie imaginaire de $X(f_0)$. Pourquoi la moyenne du produit en sinus est-elle nulle ici ?**

A4. Reprendre `explorer` (partie en cosinus seule) pour

$$f_0 = 0.1, f_0 = 1, f_0 = 1.43, f_0 = 2.$$

Comparer, à chaque fois, la valeur théorique (formule de A2) et la valeur numérique. Que se passe-t-il en $f_0 = 1$ et $f_0 = 2$? Que remarquez-vous sur le signe de la moyenne en $f_0 = 1.43$, comparé à $f_0 = 0.1$?

B La transformée de Fourier

B1. Que devient la transformée de Fourier de la porte pour une largeur θ quelconque, une hauteur de 1 et centrée en 0 ? On notera la fonction $\Pi_\theta(t)$.

Fonctions `spectrum`, `plot_spectrum`

`spectrum(signal, freqs)` calcule $X(f)$ (tableau complexe) pour chaque fréquence de `freqs`. `plot_spectrum(freqs, X)` trace $|X(f)|$ (ou sa partie réelle/imaginaire avec `kind="re"/"im"`).

B2. Tracer, superposées, les transformées de portes de plusieurs largeurs θ . Comment la largeur du lobe principal évolue-t-elle avec θ ? Où le spectre s'annule-t-il ?

B3. Rétrécir θ tout en gardant l'aire de la porte égale à 1 en fixant la hauteur à $1/\theta$. Vers quel objet le signal temporel converge-t-il ? Et son spectre ?

B4. Quel est le support (l'ensemble des t où le signal est non nul) de la fonction porte ? Quel est le support de son spectre ? Comment évolue-t-il quand la largeur de la porte rétrécit et inversement ? Qu'en déduisez-vous, plus généralement, sur le lien entre support temporel fini et support fréquentiel ?

B5. On tronque le spectre de Π_θ en le multipliant par une porte fréquentielle de largeur B . Exprimer $X_{\text{tronqué}}(f)$ à partir de $X(f)$.

Indice : $X_{\text{tronqué}}$ ne peut être non nul que là où la porte fréquentielle vaut 1.

B6. Exprimer $x_{\text{tronqué}}(t)$ le signal reconstruit comme étant le produit de convolution de deux signaux.

Fonction inverse_fourier_transform

`inverse_fourier_transform(X, t, fmin, fmax)` calcule $\int_{f_{\min}}^{f_{\max}} X(f) e^{2j\pi ft} df$ par intégration numérique, pour X une fonction $f \mapsto X(f)$ quelconque.

B7. Exécuter la cellule de reconstruction et observer $x_{\text{tronqué}}(t)$ pour plusieurs largeurs de bande B . Comment s'appelle le phénomène que l'on observe aux bords ?

C Résolution fréquentielle

On observe, sur une durée finie T , la somme de deux signaux sinusoïdaux de fréquences proches f_1 et f_2 :

$$x(t) = \Pi_T(t) [\cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t)]$$

(C'est un battement, comme lorsqu'on accorde deux instruments.)

C1. Afficher $x(t)$ pour $T = 3$. Les fréquences f_1 et f_2 sont-elles reconnaissables sur ce tracé ?

C2. Rappeler l'expression de la transformée de Fourier de $\cos(2\pi f_0 t)$ et en déduire la transformée de Fourier de $x(t)$, $X(f)$.

C3. Calculer et tracer le spectre pour ce même T . Où se situe le pic ? Y a-t-il un seul pic ?

C4. Reprendre C1 et C3 avec $T = 8$. Que devient le tracé temporel ? Et le spectre ?

C5. Comparer le spectre pour plusieurs durées T (cellule suivante). À partir de quelle durée les deux pics se séparent-ils clairement ?

C6. Sur papier, à partir de la largeur des lobes observée en B2, à quelle condition sur T peut-on espérer séparer deux pics distants de $|f_1 - f_2|$?